

СИБИРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Siberian Electronic Mathematical Reports

<http://semr.math.nsc.ru>

Том 16, стр. 1375–1384 (2019)

DOI 10.33048/semi.2019.16.095

УДК 512.554.7

MSC 17C70

ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕОРЕМЕ БЛОКА И К ТЕОРЕМЕ
ПОПОВА О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ПРОСТЫХ АЛГЕБРАХ

В.Н. ЖЕЛЯБИН

ABSTRACT. The paper gives examples of differentially simple algebras over the field of complex numbers, which are not represented in the form specified in Block's theorem. More precisely, examples of these algebras are finitely generated projective, but non-free, modules over their centroids. Recall, Popov's theorem states, that a differentially simple alternative non-associative algebra over a field of characteristic zero is a finitely generated projective module over the center.

Keywords: differentially simple algebra, projective module, associative algebra, alternative algebra, Jordan algebra, Lie algebra, Malcev algebra algebra of polynomials.

Пусть A — алгебра над полем F и $\text{Der} \subseteq \text{End}_F(A)$, некоторое множество дифференцирований алгебры A , т.е. таких линейных операторов d , что

$$d(ab) = ad(b) + da(b)$$

для любых $a, b \in A$. Алгебра A называется *дифференциально простой* относительно множества дифференцирований Der , если A не содержит ненулевых идеалов, инвариантных относительно $d \in \text{Der}$ и $A^2 = A$.

В работе [1] Р. Блок показал, что всякая дифференциально простая алгебра с минимальным идеалом является либо простой в случае характеристики p , либо представляется в виде тензорного произведения ассоциативной коммутативной дифференциально простой алгебры на простую алгебру в случае

ZHELYABIN, V.N., ADDITION TO BLOCK'S THEOREM AND TO POPOV'S THEOREM ON DIFFERENTIALLY SIMPLE ALGEBRAS.

© 2019 Желябин В.Н.

Поступила 1 апреля 2019 г., опубликована 7 октября 2019 г.

характеристики p . В частности, в случае наличия минимального идеала дифференциально простая алгебра будет свободным модулем над своим центроидом. С другой стороны, А. Попов в [2] показал, что дифференциально простая альтернативная неассоциативная алгебра над полем характеристики 0 является кольцом Кэли — Диксона. Более того, такая алгебра является конечно порожденным проективным модулем ранга 8 над своим центром. Естественно, возникает вопрос: будет ли этот модуль свободным модулем?

В работе [3] приведены примеры дифференциально простых алгебр над полем действительных чисел, которые как модули над центроидами этих алгебр являются конечно порожденными проективными, но не свободными модулями. Таким образом, построенные примеры дифференциально простых алгебр не являются простыми алгебрами и не представляются в виде тензорного произведения простой алгебры на ассоциативную коммутативную дифференциально простую алгебру, т.е. не представляются в указанном в теореме Блока виде. Приведенные примеры относятся к многообразиям ассоциативных, альтернативных, йордановых алгебр, алгебр Ли и алгебр Мальцева.

В данной работе приведены аналогичные примеры над полем комплексных чисел.

Отметим, что в работе [4] приведен пример дифференциально простой алгебры Ли над любым полем характеристики 0, которая является конечно порожденным проективным, но не свободным модулем над центроидом.

§1. Координатная алгебра n -мерной сферы

Пусть F — поле и n — натуральное число. Рассмотрим алгебру полиномов $F[x_0, \dots, x_n]$ от переменных $x_0, x_1, \dots, x_n$. Пусть $S^n(x_0, \dots, x_n) = x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1$ и $\Gamma_n = F[x_0, \dots, x_n]/(S^n(x_0, \dots, x_n))$ — факторалгебра алгебры $F[x_0, \dots, x_n]$ по идеалу $(S^n(x_0, \dots, x_n))$, порожденному полиномом $S^n(x_0, \dots, x_n)$. отождествим образы переменных $x_0, x_1, \dots, x_n$ при каноническом гомоморфизме

$$F[x_0, \dots, x_n] \mapsto \Gamma_n$$

с $x_0, x_1, \dots, x_n$. Тогда

$$\Gamma_n = F[x_1, \dots, x_n] + x_0 F[x_1, \dots, x_n],$$

где $F[x_1, \dots, x_n]$ — кольцо полиномов от переменных $x_1, \dots, x_n$.

Лемма 1. Пусть характеристика поля не равна 2. Тогда факторалгебра Γ_n не содержит делителей нуля.

Доказательство. В силу факториальности кольца $F[x_0, \dots, x_n]$ достаточно установить, что многочлен $S^n(x_0, \dots, x_n)$, порождающий ядро факторизации, не разлагается на необратимые множители. В противном случае, из соображений степени, эти множители — линейные, т.е.

$$S^n(x_0, \dots, x_n) = (\alpha_0 x_0 + \dots + \alpha_n x_n + \alpha)(\beta_0 x_0 + \dots + \beta_n x_n + \beta).$$

Раскрывая скобки и сравнивая коэффициенты, получаем

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= -1, \\ \alpha_i\beta + \beta_i\alpha &= 0, \\ \alpha_i\beta_j + \beta_i\alpha_j &= 0, \quad i \neq j, \\ \alpha_i\beta_i &= 1, \quad i = 0, \dots, n. \end{aligned}$$

Из первого и второго $\beta_i = \alpha_i \beta^2$ ($\beta \neq 0$). Подставляя в 3-е, получаем $\beta^2(\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i) = 0$. Поскольку характеристика не 2, $\alpha_i \alpha_j = 0$ для всех $i \neq j$. Это, очевидно, невозможно при $n \geq 1$.

Таким образом, Γ_n не имеет делителей нуля. $\square$

Через $\frac{\partial}{\partial x_i}$, $i = 0, \dots, n$, обозначим операторы дифференцирования алгебры $F[x_0, x_1, \dots, x_n]$ по переменным $x_0, x_1, \dots, x_n$. Положим

$$D_1 = x_1 \frac{\partial}{\partial x_0} - x_0 \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, D_n = x_n \frac{\partial}{\partial x_0} - x_0 \frac{\partial}{\partial x_n}.$$

Ясно, что дифференцирования $D_1, \dots, D_n$ индуцируют дифференцирования алгебры Γ_n , которые мы также обозначим через $D_1, \dots, D_n$.

Лемма 2. Пусть F — поле характеристики 0. Тогда алгебра Γ_n дифференциально проста относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$.

Доказательство. Пусть I — ненулевой идеал алгебры Γ_n , инвариантный относительно $D_1, \dots, D_n$. Если $f + x_0 g \neq 0$, где $f, g \in F[x_1, \dots, x_n]$, то, в силу леммы 1,

$$(f + x_0 g)(f - x_0 g) = f^2 - (1 - x_1^2 - \dots - x_n^2)g^2 \neq 0.$$

Поэтому можно считать, что $I \cap F[x_1, \dots, x_n] \neq 0$.

Дальнейшее доказательство разобьем на этапы:

1. Пусть $x_0^m g \in I$ для некоторых $m \geq 0$ и $g \in F[x_k, \dots, x_n]$, $k \geq 1$. Тогда для любого $t \geq 0$

$$x_0^{m+2t} g_{x_k}^{(t)} \in I,$$

где $g_{x_k}^{(t)}$ — t -кратная производная полинома g по переменной x_k .

Утверждение верно для $t = 0$. Предположим, что $x_0^{m+2t} g_{x_k}^{(t)} \in I$. Тогда имеем

$$D_k(x_0^{m+2t} g_{x_k}^{(t)}) = (m+2t)x_0^{m+2t-1} x_k g_{x_k}^{(t)} - x_0^{m+2t+1} g_{x_k}^{(t+1)} \in I.$$

Умножим правую часть равенства на x_0 , получаем

$$(m+2t)x_0^{m+2t} x_k g_{x_k}^{(t)} - x_0^{m+2t+2} g_{x_k}^{(t+1)} \in I.$$

Отсюда следует 1.

2. Существует $m \geq 0$, что $x_0^m \in I$. Действительно, выберем $f = f(x_1, \dots, x_n)$ — ненулевой многочлен из $I \cap F[x_1, \dots, x_n]$. Применяя к f достаточное число раз этап 1, мы получим $x_0^m g \in I$ для некоторых $m \geq 0$ и $g \in F[x_2, \dots, x_n]$. Тогда, в силу этапа 1, $x_0^{m+2t} \in I$, для некоторого t . Отсюда следует 2.

3. По пункту 2 существует $m \geq 0$, что $x_0^m \in I$. Докажем, что $x_k^m \in I$ для всех $k \geq 1$. Пусть доказано, что $x_0^{m-i} x_k^i \in I$ для всех $i \leq t$. Тогда

$$I \ni D_k(x_0^{m-t} x_k^t) = (m-t)x_0^{m-t-1} x_k^{t+1} - t x_0^{m-t+1} x_k^{t-1}.$$

Поэтому $x_0^{m-(t+1)} x_k^{t+1} \in I$. Тогда по индукции получаем $x_k^m \in I$ для всех $k \geq 1$.

Теперь имеем

$$1 = (x_0^2 + \dots + x_n^2)^{(n+1)m} = \sum_{i_0 + \dots + i_n = (n+1)m} \alpha_{i_0 \dots i_n} x_0^{2i_0} \dots x_n^{2i_n} \in I.$$

Таким образом, $I = \Gamma_n$. $\square$

Пусть A_n — подалгебра в Γ_n , порожденная элементами $1, x_1^2, \dots, x_n^2, x_i x_j, 0 \leq i \neq j \leq n$. В алгебре Γ_n рассмотрим подпространство $M_n = A_n x_0 + \dots + A_n x_n$. Тогда M_n — ассоциативный A_n -модуль. В силу леммы 1 M_n не имеет A_n -кручений. Алгебра $\Gamma_n = A_n + M_n$ — Z_2 -градуированная алгебра (см. ниже).

Лемма 3. Алгебра A_n дифференциально проста относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$.

Доказательство. Пусть I — ненулевой идеал алгебры A_n , инвариантный относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$. Тогда $K = I + x_0 I + \dots + x_n I$ — идеал алгебры Γ_n , инвариантный относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$. В силу леммы 2 $K = \Gamma_n$. Поэтому $1 = r + x_0 r_0 + \dots + x_n r_n$, где $r, r_0, \dots, r_n \in I$. Тогда $1 - r = x_0 r_0 + \dots + x_n r_n$. Отсюда

$$1 - 2r + r^2 = \sum_{ij} x_i x_j r_i r_j \in I.$$

Следовательно, $1 \in I$ и $I = A_n$. □

Справедлива

Лемма 4. Пусть $M_n = A_n x_0 + \dots + A_n x_n$. Тогда M_n — проективный A_n -модуль ранга 1.

Доказательство. Рассмотрим A_n -модуль $M_n \otimes_{A_n} M_n$. Тогда элемент $x_0 \otimes x_0 + \dots + x_n \otimes x_n$ порождает A_n -модуль $M_n \otimes_{A_n} M_n$. Действительно, для порождающих x_i, x_j A_n -модуля M_n имеет место

$$\begin{aligned} x_i \otimes x_j &= ((x_0^2 + \dots + x_n^2) x_i \otimes x_j) = x_0^2 x_i \otimes x_j + \dots + x_n^2 x_i \otimes x_j \\ &= x_0 x_i x_0 \otimes x_j + \dots + x_n x_i x_n \otimes x_j = x_0 \otimes x_0 x_i x_j + \dots + x_n \otimes x_n x_i x_j \\ &= x_i x_j (x_0 \otimes x_0 + \dots + x_n \otimes x_n). \end{aligned}$$

Пусть $b(x_0 \otimes x_0 + \dots + x_n \otimes x_n) = 0$ для некоторого $b \in A_n$. Тогда

$$b = b(x_0^2 + \dots + x_n^2) = 0.$$

Отсюда получаем изоморфизм A_n -модулей $M_n \otimes_{A_n} M_n \cong A_n$. Тогда M_n — проективный A_n -модуль в силу предложения 12.4 на странице 543 из [5].

Пусть P — произвольный простой идеал алгебры A_n и $S = A_n \setminus P$. Рассмотрим алгебру частных $S^{-1}A_n$ алгебры A_n и модуль частных $S^{-1}M_n$ A_n -модуля M_n относительно множества S . Тогда $S^{-1}A_n$ — локальная алгебра с наибольшим идеалом $S^{-1}P$. В силу теоремы Капланского $S^{-1}M_n$ — свободный $S^{-1}A_n$ -модуль.

Пусть базис $S^{-1}A_n$ -модуля $S^{-1}M_n$ состоит из r элементов. Тогда получаем изоморфизм $S^{-1}A_n$ -модулей

$$S^{-1}M_n \cong \underbrace{S^{-1}A_n \oplus \dots \oplus S^{-1}A_n}_r.$$

Поскольку $M_n \otimes_{A_n} M_n \cong A_n$, то имеет место изоморфизм $S^{-1}A_n$ -модулей

$$S^{-1}M_n \otimes_{S^{-1}A_n} S^{-1}M_n \cong S^{-1}(M_n \otimes_{A_n} M_n) \cong S^{-1}A_n.$$

Отсюда следует, что $r^2 = 1$, т.е. $r = 1$. Поэтому $S^{-1}M_n$ — однопорожденный $S^{-1}A_n$ -модуль. Следовательно, M_n — A_n -модуль ранга 1. □

Возникает вопрос о числе порождающих модуля M_n . Здесь имеет место

Теорема 1. (*R. Swan, см. [6]*). Пусть R — поле действительных чисел, $\Lambda(n) = R[x_0, \dots, x_n]/(S^n(x_0, \dots, x_n))$, $\Lambda(n)_0$ — подалгебра в Λ , порожденная мономами четной степени, $\Lambda(n)_1 = \Lambda(n)_0 x_0 + \dots + \Lambda(n)_0 x_n$. Тогда $\Lambda(n)_0$ -модуль $\Lambda(n)_1$ не может быть порожден меньшим, чем $n+1$, числом элементов.

Пусть C — поле комплексных чисел и

$$C\Lambda(n) = C[x_0, \dots, x_n]/(S^n(x_0, \dots, x_n)).$$

Тогда $C\Lambda(n) \cong \Lambda(n) \otimes_R C$ — тензорное произведение над полем действительных чисел R . Для поля C

$$C\Lambda(n) = C\Lambda(n)_0 + C\Lambda(n)_1 = \Lambda(n)_0 \otimes_R C + \Lambda(n)_1 \otimes_R C.$$

Лемма 5. Модуль $C\Lambda(n)_1$ порождается либо $\frac{n+1}{2}$ элементами, если n — нечетное, либо $\frac{n}{2} + 1$ элементами, если n — четное. А именно, $u_k = x_{2k} + ix_{2k+1}$, $k = 0, \dots, \frac{n+1}{2} - 1$, если n — нечетное и $u_k = x_{2k} + ix_{2k+1}$, $k = 0, \dots, \frac{n}{2} - 1$, $u_{\frac{n}{2}} = x_n$, если n — четное. Более того, $C\Lambda(n)_0$ -модуль $C\Lambda(n)_1$ не может быть порожден меньшим, чем $[\frac{n}{2}] + 1$, числом элементов.

Доказательство. Пусть, например, n — нечетное. Тогда в алгебре $C\Lambda(n)_0$

$$1 = x_0^2 + \dots + x_n^2 = (x_0 + ix_1)(x_0 - ix_1) + \dots + (x_{n-1} + ix_n)(x_{n-1} - ix_n).$$

Поэтому $C\Lambda(n)_0$ -модуль $C\Lambda(n)_1$ порождается элементами $x_{2k} + ix_{2k+1}$, $k = 0, \dots, \frac{n+1}{2} - 1$.

Пусть элементы $u_0, \dots, u_{k-1}$ порождают $C\Lambda(n)_0$ -модуль $C\Lambda(n)_1$. Предположим, что k меньше чем $\frac{n+1}{2}$. Тогда

$$u_j = \sum_l v_{jl} \otimes (\alpha_l + i\beta_l) = \sum_l \alpha_l v_{jl} \otimes 1 + \beta_l v_{jl} \otimes i = v_j \otimes 1 + w_j \otimes i,$$

где $v_{jl} \in \Lambda(n)_1$, $\alpha_i, \beta_i \in R$, $v_j = \sum_l \alpha_l v_{jl}$, $w_j = \sum_l \beta_l v_{jl}$. Ясно, что $v_j, w_j \in \Lambda(n)_1$. Для $u \in \Lambda(n)_1$ имеем

$$u \otimes 1 = \sum_j (a_j \otimes 1 + b_j \otimes i)(v_j \otimes 1 + w_j \otimes i) = \sum_j (a_j v_j - b_j w_j) \otimes 1 + (b_j v_j + a_j w_j) \otimes i,$$

где $a_j, b_j \in \Lambda(n)_0$. Отсюда получаем, что v_j, w_j , где $j = 0, \dots, k-1$ порождают $\Lambda(n)_0$ -модуль $\Lambda(n)_1$. Следовательно, $\Lambda(n)_0$ -модуль $\Lambda(n)_1$ порождается $2k$ элементами. Так как $k < \frac{n+1}{2}$, то $2k < n+1$. Противоречие с теоремой 1. Отсюда получаем, что $C\Lambda(n)_0$ -модуль $C\Lambda(n)_1$ не может порождаться меньшим, чем $\frac{n+1}{2}$, числом элементов. $\square$

Отметим, что дифференциальная простота координатной алгебры 3-мерной вещественной сферы и некоторые вопросы теории дифференциально простых ассоциативно коммутативных колец рассматривались в [7, 8].

§2. Примеры дифференциально простых алгебр

В этом параграфе будут приведены примеры дифференциально простых алгебр над полем комплексных чисел, которые являются конечнопорожденными проективными, но не свободными над центроидами этих алгебр модулями. Идеи, используемые для построения примеров таких алгебр, восходят к работам [9, 10].

Прямая сумма $A = A_0 \oplus A_1$ двух ненулевых векторных пространств над некоторым полем называется Z_2 -градуированной алгеброй, если на A определено билинейное умножение такое, что

$$A_0^2 \subseteq A_0, A_1^2 \subseteq A_0, A_1 A_0 \subseteq A_1, A_0 A_1 \subseteq A_1.$$

Напомним, что в случае, когда A_0, A_1, B_0, B_1 — векторные пространства над одним и тем же полем, то линейное отображение $\phi : A_0 \oplus A_1 \mapsto B_0 \oplus B_1$ называется *четным*, если $\phi(A_i) \subseteq B_i, i = 0, 1$.

Пусть теперь $A = A_0 \oplus A_1$ — Z_2 -градуированная алгебра и $\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_1$ — Z_2 -градуированная ассоциативная коммутативная алгебра над полем F . Рассмотрим тензорное произведение F -алгебр $\Lambda \otimes A$. Тогда Λ -оболочкой алгебры A назовем подалгебру

$$\Lambda(A) = \Lambda_0 \otimes A_0 \oplus \Lambda_1 \otimes A_1$$

алгебры $\Lambda \otimes A$. Пусть D — четное дифференцирование алгебры Λ . Тогда $D \otimes id$ — дифференцирование Λ -оболочки алгебры A , где отображение

$$D \otimes id : \Lambda(A) \mapsto \Lambda(A)$$

определяется правилом

$$(D \otimes id)(\sum_k d_0^{(k)} \otimes a_0^{(k)} + \sum_j d_1^{(j)} \otimes a_1^{(j)}) = \sum_k D_i(d_0^{(k)}) \otimes a_0^{(k)} + \sum_j D_i(d_1^{(j)}) \otimes a_1^{(j)},$$

здесь $d_s^{(k)} \in \Lambda_s, a_s^{(k)} \in A_s, s \in \{0, 1\}$.

Напомним, что для произвольной алгебры A ее ассоциативный центр $N(A)$, коммутативный центр $K(A)$, центр $Z(A)$ и центроид $C(A)$ определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} N(A) &= \{n \in A \mid (n, a, b) = (a, n, b) = (a, b, n) = 0 \text{ для любых } a, b \in A\}, \\ K(A) &= \{k \in A \mid ka = ak \text{ для любого } a \in A\}, \\ Z(A) &= N(A) \cap K(A), \\ C(A) &= \{\phi : A \mapsto A \mid \phi \text{ линейно и для всех } a, b \in A \phi(ab) = \phi(a)b = a\phi(b)\}, \end{aligned}$$

здесь $(x, y, z) = (xy)z - x(yz)$ — ассоциатор от x, y, z .

Хорошо известно, что если A — алгебра с единицей, то $Z(A)$ изоморфен $C(A)$ (в ассоциативном случае это доказано в [11, глава 5, §4, предложение 2], однако в упомянутом доказательстве ассоциативность не используется).

Алгебра A над полем F называется *центральной*, если $C(A)$ изоморфен F .

Имеет место

Теорема 2. (См. [3]). Пусть F — поле характеристики 0, $\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_1$ — ассоциативная коммутативная Z_2 -градуированная F -алгебра с множеством четных дифференцирований $\mathfrak{D} = \{D_i\}$, относительно которого Λ и Λ_0 являются $\mathfrak{D}$ -простыми алгебрами. Пусть также A — конечномерная центральная простая F -алгебра, допускающая Z_2 -градуировку $A = A_0 \oplus A_1$, а $\Lambda(A) = \Lambda_0 \otimes A_0 \oplus \Lambda_1 \otimes A_1$ — ее Λ -оболочка. Тогда алгебра $\Lambda(A)$ дифференциально проста относительно множества дифференцирований $\mathfrak{D} \otimes id = \{D_i \otimes id \mid D_i \in \mathfrak{D}\}$. Если к тому же Λ_1 является конечнопорожденным проективным модулем над Λ_0 , то и алгебра $\Lambda(A)$ будет конечнопорожденным проективным модулем над своим центроидом $C(\Lambda(A))$, который изоморфен Λ_0 . При этом, если

Λ_1 является Λ_0 -модулем ранга 1 и не порождается меньшим чем $r = \dim A$ элементами, то алгебра $\Lambda(A)$ не является свободным модулем над $C(\Lambda(A))$.

Приведем примеры центральных простых Z_2 -градуированных алгебр, основанных классических многообразиях алгебр.

Пусть $A = M_{m+k}(F)$ — алгебра квадратных матриц порядка $m+k$ над полем F . Тогда A — Z_2 -градуированная алгебра с градуировкой $A = A_0 \oplus A_1$, где

$$A_0 = \left\{ \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}, X \in M_m(F), Y \in M_k(F) \right\},$$

$$A_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & U \\ W & 0 \end{pmatrix}, U \in M_{m,k}(F), W \in M_{k,m}(F) \right\}.$$

Здесь поле F можно заменить любой алгеброй. Алгебра A — простая центральная Z_2 -градуированная алгебра типа $M(m|k)$. Если F — алгебраически замкнутое поле, то каждая простая конечномерная ассоциативная алгебра, неизоморфная F , является простой центральной Z_2 -градуированной алгеброй типа $M(m|k)$.

Пусть характеристика поля F равна нулю, L — конечномерная простая алгебра Ли, Φ — система корней алгебры Ли L и H — подалгебра Картана, отвечающая системе Φ . Пусть Φ_0 — подмножество Φ таких корней α , что либо α , либо $-\alpha$ является суммой четного числа простых корней. Положим $\Phi_1 = \Phi \setminus \Phi_0$. Тогда подпространства $L_0 = H + \sum_{\alpha \in \Phi_0} L_\alpha$ и $L_1 = \sum_{\alpha \in \Phi_1} L_\alpha$ задают Z_2 -градуировку алгебры L . Более того, L — центральная алгебра. Если F — алгебраически замкнутое поле, то каждая простая конечномерная алгебра Ли является простой центральной Z_2 -градуированной алгеброй.

Пусть F_2 — алгебра матриц порядка 2 над полем F и $C = F_2 + vF_2$ — матричная алгебра Кэли — Диксона. Положим $C_0 = F_2$, $C_1 = vF_2$. Тогда $C = C_0 + C_1$ — центральная простая Z_2 -градуированная алгебра. Если F — алгебраически замкнутое поле, то каждая простая конечномерная альтернативная неассоциативная алгебра является матричной алгеброй Кэли — Диксона.

Пусть C — матричная алгебра Кэли — Диксона. Тогда коммутаторная алгебра $C^{(-)}$ с умножением

$$[a, b] = ab - ba$$

является алгеброй Мальцева, т.е. в ней выполнены тождества:

$$[x, y] = -[y, x], [J(x, y, z), x] = J(x, y, [x, z]),$$

где $J(x, y, z) = [[x, y], z] - [[x, z], y] - [x, [y, z]]$ — *якобиан* от x, y, z . Любая простая нелинейная алгебра Мальцева M над алгебраически замкнутым полем F характеристики не 2, 3 изоморфна факторалгебре $C^{(-)}/Z(C^{(-)})$ алгебры $C^{(-)}$ по центру $Z(C^{(-)})$ (см. [12, 13, 14]). Поэтому алгебра M — центральная простая Z_2 -градуированная алгебра Мальцева с градуировкой $M_0 = C_0/Z(C^{(-)})$, $M_1 = C_1$.

Пусть F — поле характеристики не 2. Напомним, что алгебра J называется *йордановой*, если для любых ее элементов x, y выполнены тождества:

$$xy = yx, (x^2y)x = x^2(yx).$$

На алгебре $A = M_{m+k}(F)$ матриц типа $M(m|k)$ определим новую операцию умножения, полагая

$$a \circ b = \frac{1}{2}(ab + ba).$$

Полученную алгебру обозначим через $A^{(+)}$. Тогда $A^{(+)}$ — центральная простая Z_2 -градуированная йорданова алгебра с градуировкой $A_0^{(+)} = A_0$, $A_1^{(+)} = A_1$.

Пусть V — векторное пространство над полем F с заданной на нем симметрической билинейной формой $f : V \times V \rightarrow F$. На прямой сумме $B(f) = F \cdot 1 + V$ векторных пространств определим умножение

$$(\alpha \cdot 1 + x)(\beta \cdot 1 + y) = (\alpha\beta + f(x, y)) \cdot 1 + \beta x + \alpha y.$$

Полученная таким образом алгебра является йордановой алгеброй. Если f — невырожденная форма и $\dim_F V > 1$, то алгебра $B(f)$ проста. Алгебра $B(f)$ — центральная Z_2 -градуированная алгебра с градуировкой

$$B_0 = F \cdot 1, B_1 = V.$$

Пусть D — композиционная алгебра с инволюцией $d \mapsto \bar{d}$ и D_n — алгебра матриц n -го порядка. Отображение $S : X = (x_{ij}) \mapsto X = (\bar{x}_{ji})$ является инволюцией алгебры D_n . Множество симметрических элементов относительно S обозначим через $H(D_n)$. Заметим, что $H(D_n)$ замкнуто относительно операции умножения $\circ$.

Если D — ассоциативная алгебра, то $H(D_n)$ — йорданова алгебра. Алгебра $D_n = (D_n)_0 + (D_n)_1$ допускает Z_2 -градуировку типа $M(m|k)$. Поскольку $(D_n)_0$, $(D_n)_1$ инвариантны относительно S , то $H(D_n)$ — Z_2 -градуированная алгебра с градуировкой

$$H(D_n)_0 = H((D_n)_0), H(D_n)_1 = H((D_n)_1).$$

Если D — матричная алгебра Кэли — Диксона, то $H(D_n)$ — йорданова алгебра при $n = 3$. Алгебра D_3 допускает Z_2 -градуировку $(D_3)_0 = (F_2)_3$, $(D_3)_1 = (vF_2)_3$. Тогда алгебра $H(D_n)$ — Z_2 -градуированная алгебра с градуировкой

$$H(D_3)_0 = H((F_2)_3), H(D_3)_1 = H((vF_2)_3).$$

В силу теоремы Алберта (см. [14]) всякая простая конечномерная йорданова алгебра J над алгебраически замкнутым полем характеристики не 2 изоморфна одной из следующих алгебр:

1. F — основному полю;
2. $A^{(+)}$, где A — ассоциативная простая конечномерная алгебра;
3. $B(f)$ — алгебре симметрической невырожденной билинейной формы на векторном пространстве V размерности больше 1;
4. Йордановой алгебре $H(D_n)$, где $n \geq 3$, D — композиционная алгебра, неизоморфная $F \oplus F$.

Следовательно, если J не равна F , то J — центральная простая конечномерная Z_2 -градуированная алгебра.

Таким образом, справедлива

Теорема 3. Пусть A — центральная простая конечномерная ассоциативная, альтернативная, йорданова, лиева алгебра или алгебра Мальцева над полем комплексных чисел C размерности больше чем 1. Тогда A допускает Z_2 -градуировку. Для любой Z_2 -градуировки алгебры A ее $SL(n)$ -оболочка $SL(n)(A)$ дифференциально проста относительно множества дифференцированных $\mathfrak{D} = \{D_1 \otimes id, \dots, D_n \otimes id\}$. Алгебра $SL(n)(A)$ — конечнопорожденный проективный модуль над своим центроидом, который изоморфен $SL(n)_0$. Если $[\frac{n}{2}] \geq \dim A$, то $SL(n)(A)$ не является свободным $SL(n)_0$ -модулем.

Условие $\left[\frac{n}{2}\right] \geq \dim A$ является существенным. Для $n = 3$ в кольце $CA(3)_0$

$$1 = x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = vu + tw,$$

где $v = x_0 + ix_1, u = x_0 - ix_1, t = x_2 + ix_3, w = x_2 - ix_3$. Поэтому $CA(3)_1 = CA(3)_0v + CA(3)_0t$. Отображение

$$(a, b) \in CA(3)_0 \oplus CA(3)_0 \mapsto (a, b) \begin{pmatrix} v & -t \\ w & u \end{pmatrix} \in CA(3)_1 \oplus CA(3)_1$$

является изоморфизмом $CA(3)_0$ -модулей, т.е. $CA(3)_1 \oplus CA(3)_1$ — свободный $CA(3)_0$ -модуль.

Пусть $L = sl(2, C)$ и e, f, h — стандартный базис алгебры Ли L . Тогда $L_0 = C \cdot h, L_1 = C \cdot e + C \cdot f$ — Z_2 -градуировка алгебры L . В силу теоремы 3 алгебра $CA(3)(L)$ дифференциально проста, и ее центроид изоморфен $CA(3)_0$. Имеем цепочку $CA(3)_0$ -модульных изоморфизмов

$$CA(3)(L) = CA(3)_0 \otimes L_0 + CA(3)_1 \otimes L_1 \cong$$

$$CA(3)_0 \otimes C \cdot h \oplus CA(3)_1 \otimes C \cdot e \oplus CA(3)_1 \otimes C \cdot f \cong$$

$$CA(3)_0 \oplus CA(3)_1 \oplus CA(3)_1 \cong CA(3)_0 \oplus CA(3)_0 \oplus CA(3)_0 = CA(3)_0^3.$$

Таким образом, $CA(3)$ -оболочка алгебры L является свободным модулем над центроидом.

REFERENCES

- [1] R. E. Block, *Determination of the differentially simple rings with a minimal ideal*, Ann. of Math., **90**:3 (1969), 433–459. Zbl 0216.07303
- [2] A. A. Popov, *Differentially simple alternative algebras*, Algebra and Logic, **49**:5 (2010), 456–469. Zbl 1283.17023
- [3] V. N. Zhelyabin, A. A. Popov, I. P. Shestakov, *The coordinate ring of an n -dimensional sphere and some examples of differentially simple algebras*, Algebra and Logic, **52**:4 (2013), 277–289. Zbl 1387.17006
- [4] V. N. Zhelyabin, M. E. Goncharov, *An example of a differentially simple Lie algebra that is not a free module over its centroid*, Sib. Elektron. Mat. Izv., **11** (2014), 915–920. Zbl 1354.17010
- [5] C. Faith, *Algebra: Rings, Modules and Categories I*, Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag, 1973. Zbl 0266.16001
- [6] R. G. Swan, *Vector bundles and projective modules*, Trans. Amer. Math. Soc., **105**:2 (1962), 264–277. Zbl 0109.41601
- [7] Michael Gr. Voskoglou, *A note on Derivations of Commutative Rings*, MATH'10 Proceedings of the 15th WSEAS international conference on Applied mathematics, Stevens Point, WSEAS, 2010, 73–78. Zbl 1335.13020
- [8] Michael Gr. Voskoglou, *A note on the simplicity of skew polynomial rings of derivation type*, Acta Math. Univ. Ostrav., **12**:1 (2004), 61–64. Zbl 1117.16016
- [9] V. N. Zhelyabin, I. P. Shestakov, *Simple special Jordan superalgebras with an associative even part*, Siberian Math. J., **45**:5 (2004), 860–882. Zbl 1059.17021
- [10] I. P. Shestakov, *Simple $(-1, 1)$ -superalgebras*, Algebra and Logic, **37**:6 (1998), 411–422. Zbl 0913.17003
- [11] N. Jacobson, *Structure of rings*, Moscow: Izdat. Inostr. Lit., 1961.
- [12] A. A. Sagle, *Simple Malcev algebras over fields of characteristic zero*, Pacific J. Math. **12** (1962), 1057–1078. Zbl 0136.02103
- [13] E. N. Kuz'min, *Mal'cev algebras and their representations*, Algebra i Logika, **37**:4 (1968), 48–69. Zbl 0204.36104
- [14] E. N. Kuz'min, *The structure and representations of finite-dimensional Mal'tsev algebras*, Trudy Inst. Mat., **16** (1989), 75–101. Zbl 0722.17028

- [15] K.A. Zhevlakov, A.M. Slinko, I.P. Shestakov, A.I. Shirshov, *Rings that are nearly associative*, Moscow: Nauka, 1978. Zbl 0445.17001

VICTOR N. ZHELYABIN
SOBOLEV INSTITUTE OF MATHEMATICS,
4, KOPTYUGA AVE.,
NOVOSIBIRSK, 630090, RUSSIA
E-mail address: vicnic@math.nsc.ru